

Datum izdavanja 21-ruj-2009

Datum revizije 30-sij-2024

Broj revizije 6

## ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Trifluoroacetic acid</u>                       |
| Cat No. :                      | <b>31771</b>                                      |
| Sinonimi                       | TFA; Trifluoroethanoic acid; Perfluoroacetic acid |
| Indeksni broj                  | 607-091-00-1                                      |
| CAS br                         | 76-05-1                                           |
| EC br                          | 200-929-3                                         |
| Molekulska formula             | C <sub>2</sub> H F <sub>3</sub> O <sub>2</sub>    |
| Registracijski broj po REACH-u | -                                                 |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

Fizičke opasnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic acid

Datum revizije 30-sij-2024

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost  
Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 4 (H332)  
Kategorija 1 (H314) A  
Kategorija 1 (H318)

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 3 (H412)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima  
H302 + H332 - Štetno ako se proguta ili ako se udiše

## Iskazi opreza

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Otrovno za kopnene kralježnjake

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima**

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br | EC br | Težinski | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|--------|-------|----------|---------------------------|
|------------|--------|-------|----------|---------------------------|

ALFAA31771

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic acid

Datum revizije 30-sij-2024

|                                 |         |                   | postotak |                                                                                                                    |
|---------------------------------|---------|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trifluoroctena kiselina . . . % | 76-05-1 | EEC No. 200-929-3 | <=100    | Skin Corr 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Registracijski broj po REACH-u | - |
|--------------------------------|---|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                            |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                            |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                    |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Oprati usta vodom. Nikad ništa ne davati na usta osobi bez svijesti. Odmah nazvati liječnika.                                                                                                                                                                                              |
| Udisanje                                   | Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ukloniti od izlaganja, leći. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Odmah nazvati liječnika. |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                      |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

ALFAA31771

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice.

## Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>), Fluorovodik.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od prolivanja/curenja.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštitite od vlage. Do not store in metal containers. Pohranite u inertnoj atmosferi. Klima osjetljivi.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic acid

Datum revizije 30-sij-2024

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta                       | Latvija                  | Litva                                | Luksemburg | Malta | Rumunjska |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------|-------|-----------|
| trifluorocetna kiselina<br>... % | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda |            |       |           |

| Komponenta                       | Rusija                                    | Republika Slovačka | Slovenija | Švedska | Turska |
|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------|---------|--------|
| trifluorocetna kiselina<br>... % | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |                    |           |         |        |

#### Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

#### Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                                        | Akutni učinak lokalni<br>(Inhalacija) | Akutni učinak<br>sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni<br>(Inhalacija) | Kronični učinci<br>sustavne (Inhalacija) |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| trifluorocetna kiselina ... %<br>76-05-1 (<=100) | DNEL = 16mg/m <sup>3</sup>            |                                        | DNEL = 2.67mg/m <sup>3</sup>            |                                          |

#### Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                                        | Svježa voda     | Slatkovodnih<br>sedimenata      | Voda prekidima  | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)        |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| trifluorocetna kiselina ... %<br>76-05-1 (<=100) | PNEC = 0.56mg/L | PNEC = 2.36mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.37mg/L | PNEC = 83.2mg/L                         | PNEC = 4.7µg/kg<br>soil dw |

| Component                                        | Morska voda      | Morske vode<br>sedimenta            | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| trifluorocetna kiselina ... %<br>76-05-1 (<=100) | PNEC = 0.056mg/L | PNEC =<br>0.236mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |      |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic acid

Datum revizije 30-sij-2024

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Koristiti samo pod kemijskom napom. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice            | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|
| Butil guma            | Vidi preporuke proizvođača | -                            | EN 374      | (minimalni zahtjev) |
| Zaštita tijela i kože |                            | Odjeća sa dugačkim rukavima. |             |                     |

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski compatibility, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio.

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143 Kiseli plinovi filter Tip E Žuto u skladu s EN14387

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

#### Nadzor nad izloženošću okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

Prozirno, Bezbojno

#### Miris

jedak

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

-15 °C / 5 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

72 °C / 161.6 °F

@ 760 mmHg

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nema dostupnih podataka

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic acid

Datum revizije 30-sij-2024

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Plamište</b>                                | Nikakve informacije nisu dostupne | <b>Metoda</b> - Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | 2                                 | 100 g/L aq.sol                                    |
| <b>Viskoznost</b>                              | 0.813 cP at 25 °C                 |                                                   |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Topiv                             |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |
| <b>Komponenta</b>                              | <b>Log Pow</b>                    |                                                   |
| trifluoroctena kiselina . . . %                | -2.1                              |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | 107 mbar @ 25 °C                  |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 1.490                             |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| <b>Gustoća pare</b>                            | 3.9                               | (Zrak = 1.0)                                      |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                                   |

## 9.2. Ostale informacije

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Molekulska formula</b> | C2 H F3 O2                        |
| <b>Molekularna težina</b> | 114.02                            |
| <b>Brzina isparavanja</b> | Nikakve informacije nisu dostupne |

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Higroskopian.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Opasna polimerizacija</b> | Nikakve informacije nisu dostupne.    |
| <b>Opasne reakcije</b>       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Izloženost svjetlu. Višak topline.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Reducirajuće sredstvo. Jake lužine. Metali. Amini.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Fluorovodik.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oralno</b>   | Kategorija 4                                                             |
| <b>Dermalno</b> | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni |
| <b>Udisanje</b> | Kategorija 4                                                             |

| Komponenta | LD50 oralno | LD50 dermalno | LC50 Udisanje |
|------------|-------------|---------------|---------------|
|------------|-------------|---------------|---------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic acid

Datum revizije 30-sij-2024

|                                 |                  |   |                  |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|
| trifluoroctena kiselina . . . % | 1200 mg/kg (Rat) | - | 10 mg/L/2h (rat) |
|---------------------------------|------------------|---|------------------|

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) kože korozije / iritacija;                              | Kategorija 1 A                                                                                                                                                                                                                                       |
| (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;                   | Kategorija 1                                                                                                                                                                                                                                         |
| (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;<br>Dišni<br>Koža | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br>Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                 |
| (e) zametnih stanica mutagenost;                            | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br>Nije mutagen u AMES testu                                                                                                                                                |
| (f) karcinogenost;                                          | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br>U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija                                                                                                                   |
| (g) reproduktivna toksičnost;                               | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                                                                             |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;                            | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                                                                             |
| (i) STOT-opetovana izloženost;<br>Ciljani organi            | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni<br>Ni jedan nije poznat.                                                                                                                                                    |
| (j) težnja opasnosti;                                       | Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni                                                                                                                                                                             |
| Ostali štetni učinci                                        | Nadražuje za oči, dišni sustav i kožu                                                                                                                                                                                                                |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni                        | Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije. |

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

|                       |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Učinci ekotoksičnosti | Štetno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta                      | Slatkovodne ribe                | Vodena buha                | Slatkovodne alge |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------|
| trifluoroctena kiselina . . . % | Zebrafish: LC50: >1000 mg/L/96h | daphnia: EC50: 55 mg/L/24h |                  |



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic acid

Datum revizije 30-sij-2024

## 12.2. Postojanost i razgradivost

**Postojanost**

**Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih**

Nije lako biorazgradivo

Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta                      | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|---------------------------------|---------|-------------------------------|
| trifluoroctena kiselina . . . % | -2.1    | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina  
Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

**Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja**

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda**

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža**

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije**

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Velike količine će utjecati na pH i naškoditi vodenim organizmima. Otopine s niskom pH-vrijednošću moraju se neutralizirati prije ispuštanja. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IMDG/IMO

**14.1. UN broj**

UN2699

**14.2. Pravilno otpremno ime prema**

TRIFLUOROACETIC ACID

**UN-u**

**14.3. Razred(i) opasnosti pri**

8

**prijevozu**

**14.4. Skupina pakiranja**

I

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic acid

Datum revizije 30-sij-2024

## ADR

14.1. UN broj UN2699  
 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u TRIFLUOROACETIC ACID  
 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8  
 14.4. Skupina pakiranja I

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj UN2699  
 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u TRIFLUOROACETIC ACID  
 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu 8  
 14.4. Skupina pakiranja I

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

X = naveden. US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                       | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL          | ENCS | ISHL |
|----------------------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------|------|------|
| trifluorooctena kiselina . . . % | 76-05-1 | 200-929-3 | -      | -   | X     | X    | KE-34233<br>X | X    | X    |

| Komponenta                       | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| trifluorooctena kiselina . . . % | 76-05-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta                       | CAS br  | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trifluorooctena kiselina . . . % | 76-05-1 | -                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic acid

Datum revizije 30-sij-2024

## REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                       | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trifluorooctena kiselina . . . % | 76-05-1 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

## Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta                                           | OECD PFAS | US (EPA) PFAS | EU (ECHA) PFAS | UK (HSE) PFAS | Chemsec PFAS (Sin List) |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|
| trifluorooctena kiselina . . . %<br>(CAS #: 76-05-1) | -         | Navedeno      | Navedeno       | Navedeno      | Listed                  |

## PFAS Legenda

Navedeno = zadovoljava PFAS definiciju imenovanog tijela

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta                       | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| trifluorooctena kiselina . . . % | WGK2                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H302 - Štetno ako se proguta

H332 - Štetno ako se udiše

H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka

H318 - Uzrokuje teške ozljede oka

H412 - Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

## Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ALFAA31771

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trifluoroacetic acid

Datum revizije 30-sij-2024

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari  
**IECSC** – Popis inventara Kine  
**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana  
**AICS** - Australski popis kemijskih tvari  
**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)  
**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)  
**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav  
**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%  
**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka  
**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek  
**IARC** - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtonosna doza 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda  
**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literature reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

**Pripremio/la**

**Datum izdavanja**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

21-ruj-2009

30-sij-2024

Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**